Ejercicio práctico: amplía la tienda

Paso a paso, con huecos para tus pantallazos

1. Qué vas a hacer

En este ejercicio vas a trabajar con el proyecto **tienda** que ya conoces. Primero lo pondrás en marcha tal como está y después le harás cuatro cambios pequeños:

- Añadir un pedido nuevo a la clienta **Ana**: una **Mochila**.
- Crear un cliente nuevo llamado **Luis** con dos pedidos: **Cuaderno** y **Goma**.
- Hacer que el programa busque a **Luis** en lugar de a Ana.
- Cambiar el título de la página web a **Clientes de mi tienda**.

Al terminar, la web mostrará a los dos clientes con todos sus pedidos.

Después de cada paso importante hay un recuadro como este para que pegues un pantallazo de lo que ves en tu ordenador:

> Para hacer un pantallazo en Windows pulsa a la vez las teclas **Windows** + **Mayús** + **S**, selecciona con el ratón la zona de la pantalla y después haz clic dentro del recuadro de este documento y pulsa **Ctrl** + **V** para pegarlo.

Los archivos del proyecto

Estos son los archivos con los que vas a trabajar y lo que hace cada uno:

Archivo	Qué hace
modelos.py	Tiene las clases **Cliente** y **Pedido**. No lo vas a tocar.
mapeo.py	El fichero de mapeo: une cada clase con su tabla. No lo vas a tocar.
principal.py	Crea la base de datos y guarda los clientes. **Aquí harás tres cambios.**
app.py	Arranca la página web. No lo vas a tocar.
templates/index.html	La página web que se ve en el navegador. **Aquí harás un cambio.**

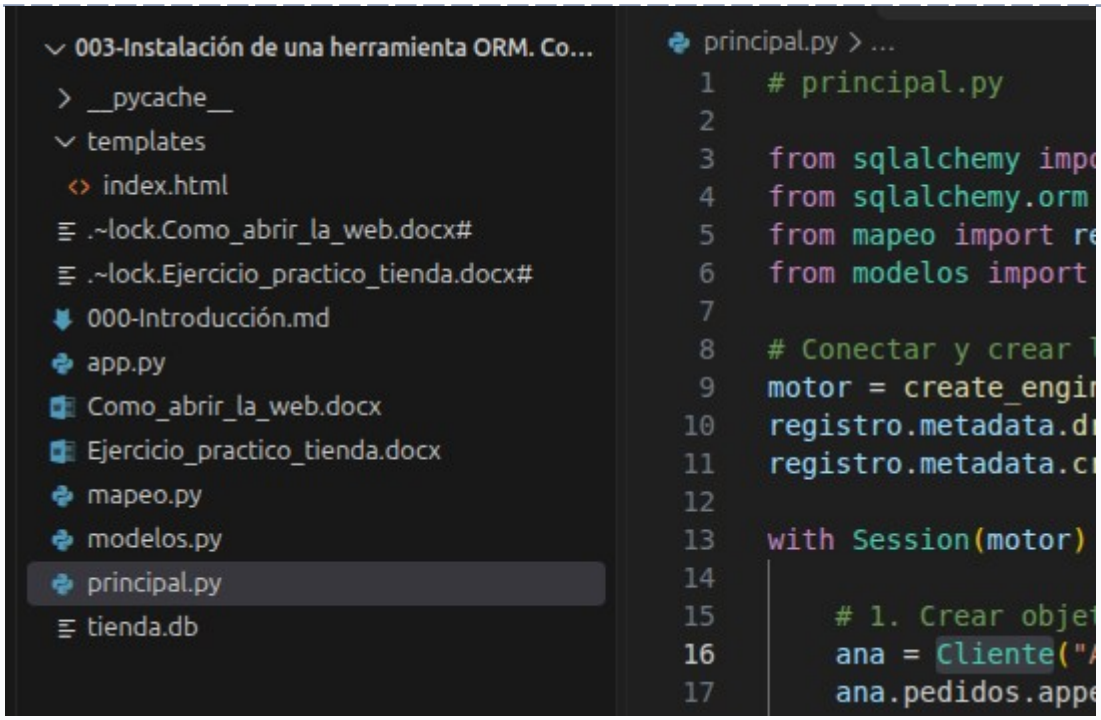
Solo vas a modificar **dos archivos**: principal.py e index.html.

2. Parte 1: poner en marcha el proyecto

Antes de cambiar nada, comprueba que el proyecto funciona tal como está.

Paso 1. Abrir la carpeta del proyecto

1. Abre el **Explorador de archivos** (el icono de la carpeta amarilla en la barra de tareas).
2. Entra en la carpeta **tienda** (haz doble clic hasta ver los archivos .py).
3. Comprueba que están los archivos modelos.py, mapeo.py, principal.py, app.py y la carpeta templates.
4. Haz doble clic en la carpeta templates y comprueba que dentro está index.html. Después vuelve atrás a la carpeta **tienda** con la flecha de la izquierda.



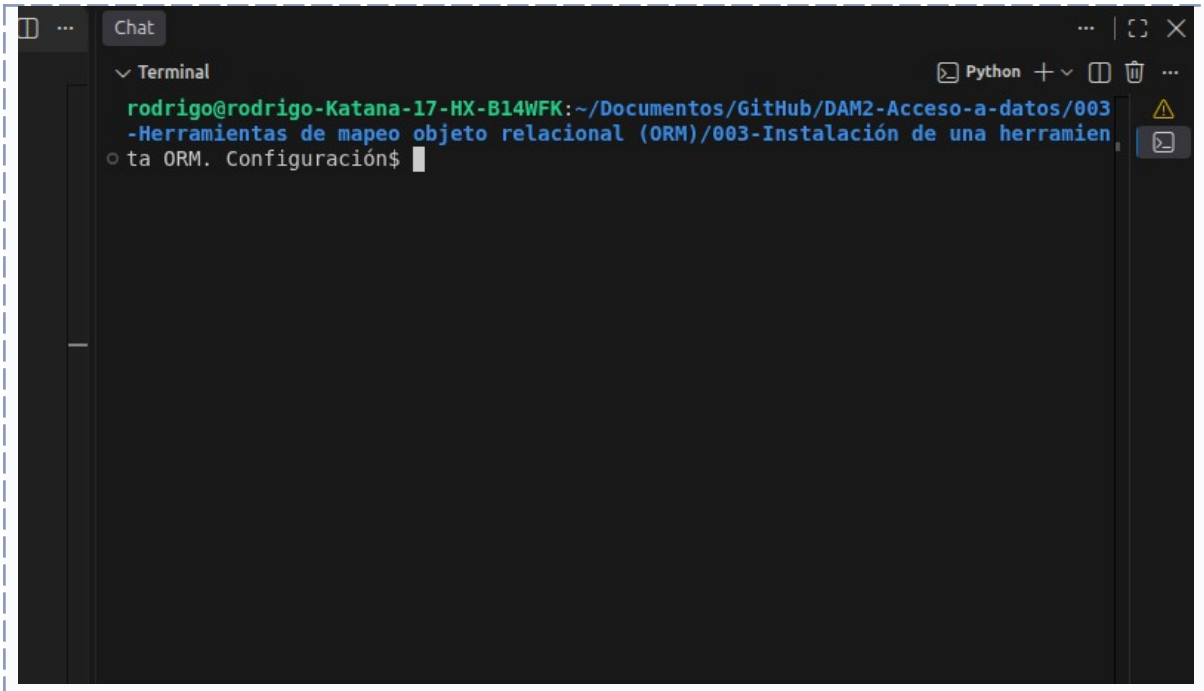
PANTALLAZO 1

Pega aquí: la carpeta tienda abierta, donde se vean todos los archivos.

Paso 2. Abrir una terminal dentro de la carpeta

1. Estando dentro de la carpeta **tienda**, haz clic en la **barra de direcciones** (arriba del todo, donde aparece la ruta de la carpeta). El texto se quedará seleccionado.
2. Borra lo que pone, escribe cmd y pulsa **Enter**.
3. Se abrirá una ventana negra (el Símbolo del sistema). La última línea termina en tienda>. Eso significa que la terminal está trabajando dentro de la carpeta **tienda**.

No cierres esta ventana: la vas a usar durante todo el ejercicio.



PANTALLAZO 2

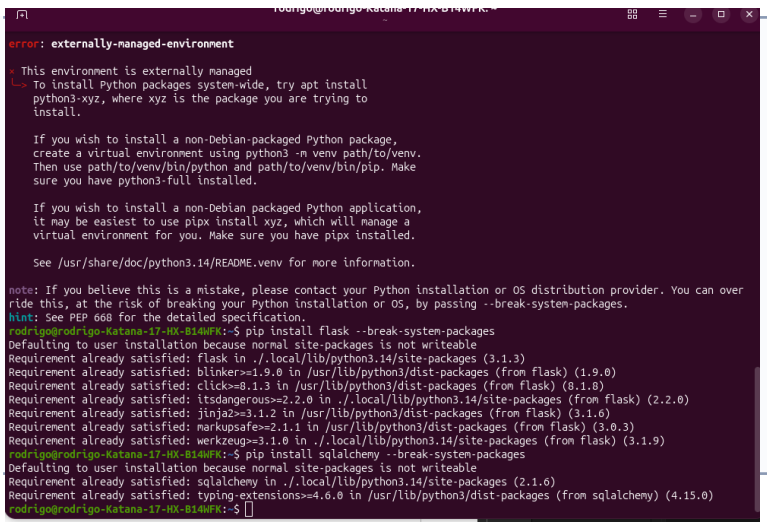
Pega aquí: la terminal abierta, donde se vea que la ruta termina en tienda>.

Paso 3. Instalar las librerías

Si ya las instalaste en otra ocasión, puedes saltarte este paso. Si no, escribe en la terminal esta orden y pulsa **Enter**:

```
pip install sqlalchemy flask
```

Espera a que termine. Al final aparecerá **Successfully installed** (instalado correctamente) o **Requirement already satisfied** (ya estaba instalado). Las dos respuestas son buenas.



PANTALLAZO 3

Pega aquí: la terminal con el final de la instalación.

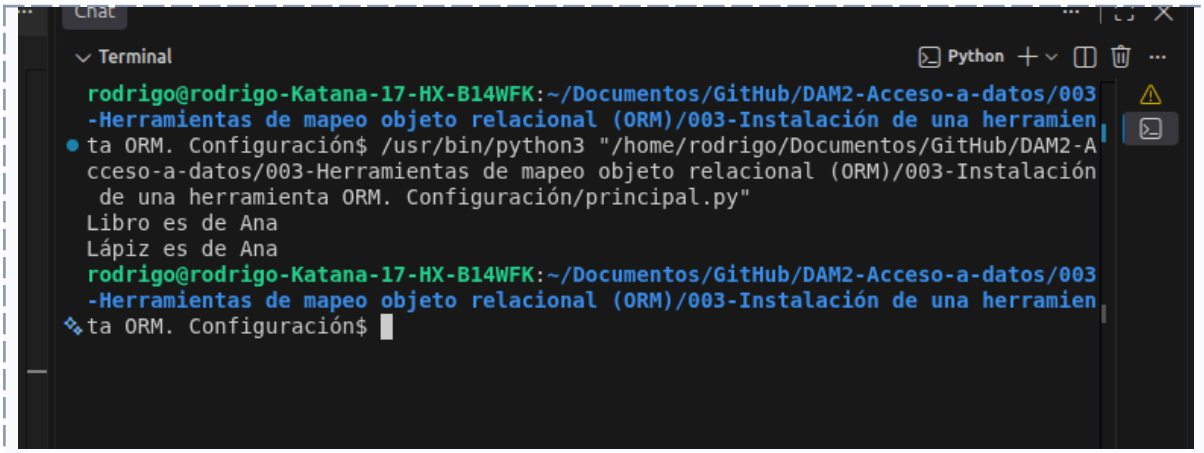
Paso 4. Crear los datos

Escribe en la terminal esta orden y pulsa **Enter**:

```
python principal.py
```

Este programa crea la base de datos tienda.db, guarda a la clienta Ana con sus pedidos y después la busca para mostrarlos. Debe aparecer:

```
Libro es de Ana
Lápiz es de Ana
```

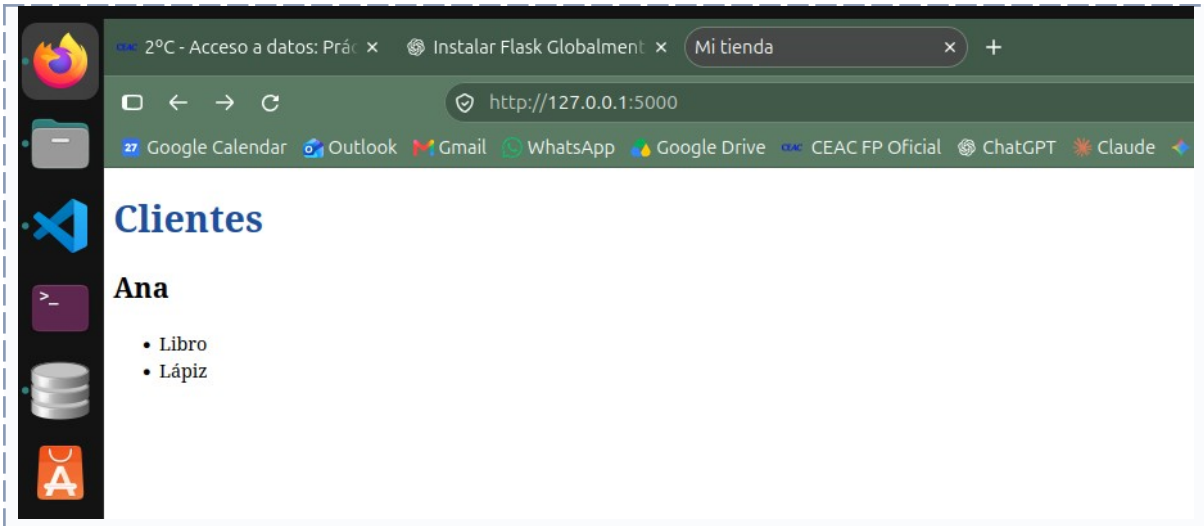


PANTALLAZO 4

Pega aquí: la terminal mostrando las dos líneas anteriores.

Paso 5. Ver la página web

1. Escribe en la terminal python app.py y pulsa **Enter**.
2. Espera a que aparezca una línea parecida a * Running on http://127.0.0.1:5000. Significa que la web está funcionando.
3. Abre el navegador (Chrome, Edge o Firefox).
4. En la barra de direcciones del navegador escribe http://127.0.0.1:5000 y pulsa **Enter**.
5. Verás el título **Clientes** y, debajo, a **Ana** con sus pedidos **Libro** y **Lápiz**.



PANTALLAZO 5

Pega aquí: el navegador mostrando la web con Ana y sus dos pedidos.

Paso 6. Parar el servidor

Para poder seguir escribiendo órdenes hay que parar el servidor web:

1. Haz clic dentro de la ventana negra de la terminal.
2. Pulsa a la vez las teclas **Ctrl** + **C**.
3. Vuelve a aparecer la línea que termina en tienda>. El servidor está parado.

> Haz esto cada vez que termines de mirar la web. Mientras el servidor está funcionando, la terminal no acepta otras órdenes.

3. Parte 2: añadir una mochila a Ana

Ahora vas a hacer tu primer cambio: Ana va a tener un pedido más, una **Mochila**.

Paso 7. Abrir principal.py para editarlo

1. En el Explorador de archivos, dentro de la carpeta **tienda**, haz **clic derecho** sobre principal.py.
2. Elige **Abrir con** y después **Bloc de notas**. (Si usas otro editor, como Visual Studio Code, también sirve).
3. Se abrirá el código del programa.

> No hagas doble clic sobre el archivo: eso lo ejecutaría en lugar de abrirlo para editar.

Paso 8. Escribir la línea nueva

Busca la parte del código que empieza con el comentario # 1. Crear objetos. Ahora mismo está así:

ANTES

```
# 1. Crear objetos
ana = Cliente("Ana")
ana.pedidos.append(Pedido("Libro"))
ana.pedidos.append(Pedido("Lápiz"))
```

Haz clic al final de la línea del **Lápiz**, pulsa **Enter** para crear una línea nueva y escribe la línea marcada en verde. Tiene que quedar así:

DESPUÉS

```
# 1. Crear objetos
ana = Cliente("Ana")
ana.pedidos.append(Pedido("Libro"))
ana.pedidos.append(Pedido("Lápiz"))
ana.pedidos.append(Pedido("Mochila"))
```

Qué significa la línea nueva, de derecha a izquierda:

- Pedido("Mochila") crea un objeto nuevo de la clase **Pedido** cuyo producto es Mochila.
- ana.pedidos es la lista de pedidos de Ana.
- .append(...) añade ese pedido al final de la lista.

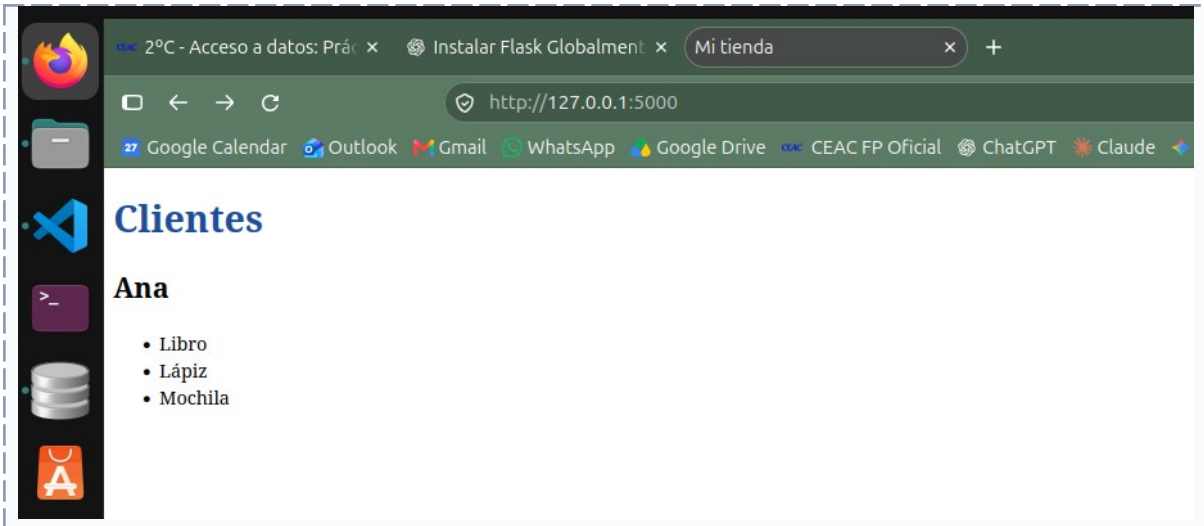
Fíjate en que la línea empieza con **cuatro espacios**, igual que la de arriba. En Python los espacios del principio son importantes: indican que la línea está dentro del bloque with.

Paso 9. Guardar y ejecutar

1. Guarda el archivo: menú **Archivo** y después **Guardar** (o **Ctrl** + **G** en el Bloc de notas).
2. Vuelve a la terminal.
3. Escribe python principal.py y pulsa **Enter**.

Ahora deben aparecer **tres** líneas, porque Ana tiene tres pedidos:

```
Libro es de Ana
Lápiz es de Ana
Mochila es de Ana
```



PANTALLAZO 6

Pega aquí: la terminal mostrando los tres pedidos de Ana.

4. Parte 3: crear al cliente Luis

Ahora vas a añadir un cliente nuevo, **Luis**, que ha pedido un **Cuaderno** y una **Goma**. Lo harás igual que se hizo con Ana.

Paso 10. Crear a Luis y sus pedidos

Vuelve al Bloc de notas donde tienes abierto principal.py. Debajo de la línea de la Mochila deja una línea en blanco y escribe las tres líneas marcadas en verde:

```
# 1. Crear objetos
ana = Cliente("Ana")
ana.pedidos.append(Pedido("Libro"))
ana.pedidos.append(Pedido("Lápiz"))
ana.pedidos.append(Pedido("Mochila"))

luis = Cliente("Luis")
luis.pedidos.append(Pedido("Cuaderno"))
luis.pedidos.append(Pedido("Goma"))
```

Qué hace cada línea:

- luis = Cliente("Luis") crea un objeto nuevo de la clase **Cliente** con el nombre Luis y lo guarda en la variable luis.
- luis.pedidos.append(Pedido("Cuaderno")) crea un pedido de un Cuaderno y lo añade a los pedidos de Luis.
- luis.pedidos.append(Pedido("Goma")) hace lo mismo con la Goma.

Recuerda poner **cuatro espacios** al principio de cada línea.

Paso 11. Guardar a Luis en la base de datos

Crear el objeto no es suficiente: hay que decirle a la sesión que también lo guarde. Busca la parte # 2. Guardar. Ahora mismo está así:

ANTES

```
# 2. Guardar
sesion.add(ana)
sesion.commit()
```

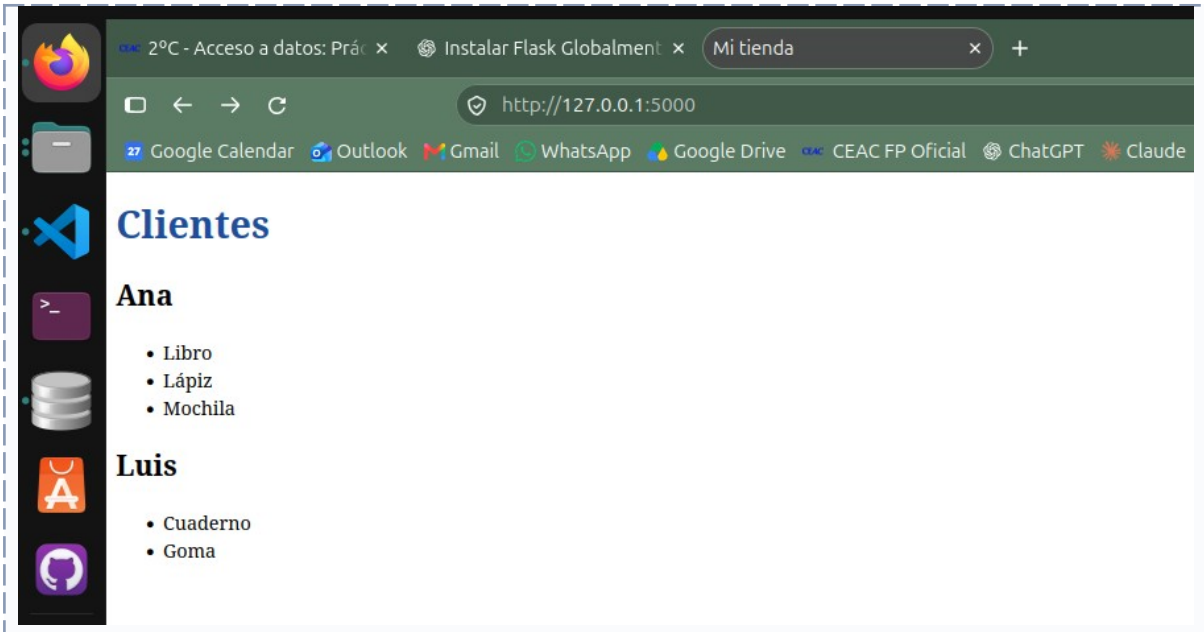
Haz clic al final de la línea sesion.add(ana), pulsa **Enter** y escribe la línea marcada en verde:

DESPUÉS

```
# 2. Guardar
sesion.add(ana)
sesion.add(luis)
sesion.commit()
```

- sesion.add(luis) le dice al ORM que Luis también hay que guardarlo.
- Sus pedidos se guardan solos, igual que los de Ana, gracias a la relación que está escrita en mapeo.py.
- sesion.commit() guarda de verdad todo en la base de datos. Por eso la línea nueva va **antes** del commit.

Guarda el archivo (**Archivo** y **Guardar**).



PANTALLAZO 7

Pega aquí: el Bloc de notas con principal.py, donde se vean las líneas nuevas de Luis.

5. Parte 4: buscar a Luis

El programa, al final, busca a una clienta por su nombre y escribe sus pedidos. Ahora mismo busca a Ana. Vas a cambiarlo para que busque a **Luis**.

Paso 12. Cambiar el nombre en la búsqueda

Busca la parte # 3. Buscar. Ahora mismo está así:

ANTES

```
# 3. Buscar
consulta = select(Cliente).where(Cliente.nombre == "Ana")
```

Cambia solo la palabra **Ana** por **Luis** (dentro de las comillas). Tiene que quedar así:

DESPUÉS

```
# 3. Buscar
consulta = select(Cliente).where(Cliente.nombre == "Luis")
```

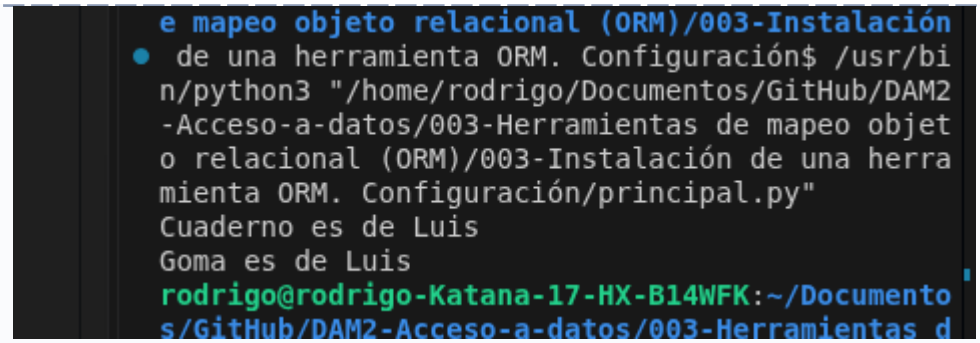
Esta línea significa: **selecciona los clientes cuyo nombre sea Luis**. El ORM la traduce a SQL por ti.

Paso 13. Guardar y ejecutar

1. Guarda el archivo (**Archivo** y **Guardar**).
2. Vuelve a la terminal.
3. Escribe python principal.py y pulsa **Enter**.

Ahora deben aparecer los pedidos de Luis:

```
Cuaderno es de Luis
Goma es de Luis
```



PANTALLAZO 8

Pega aquí: la terminal mostrando los dos pedidos de Luis.

6. Parte 5: cambiar el título de la web

Por último vas a cambiar el título que aparece arriba en la página web.

Paso 14. Abrir index.html para editarlo

1. En el Explorador de archivos, entra en la carpeta templates.
2. Haz **clic derecho** sobre index.html, elige **Abrir con** y después **Bloc de notas**.

> No hagas doble clic: se abriría en el navegador y no podrías editarlo.

Paso 15. Cambiar el título

Busca esta línea:

ANTES

```
<h1>Clientes</h1>
```

Cambia la palabra **Clientes** por **Clientes de mi tienda**, sin tocar las etiquetas <h1> y </h1>:

DESPUÉS

```
<h1>Clientes de mi tienda</h1>
```

La etiqueta <h1> sirve para poner el título principal de una página. Lo que hay entre <h1> y </h1> es el texto que se ve.

Guarda el archivo (**Archivo** y **Guardar**).

PANTALLAZO 9

Pega aquí: el Bloc de notas con index.html y el título cambiado.

templates > index.html > html > body > h1

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Mi tienda</title>
  <style>
    h1 { color: #1F4E9A; }
  </style>
</head>
<body>
  <h1>Clientes de mi tienda</h1>
  {% for cliente in clientes %}
    <h2>{{ cliente.nombre }}</h2>
    <ul>
      {% for pedido in cliente.pedidos %}
        <li>{{ pedido.producto }}</li>
      {% endfor %}
    </ul>
  {% endfor %}
</body>
</html>
```

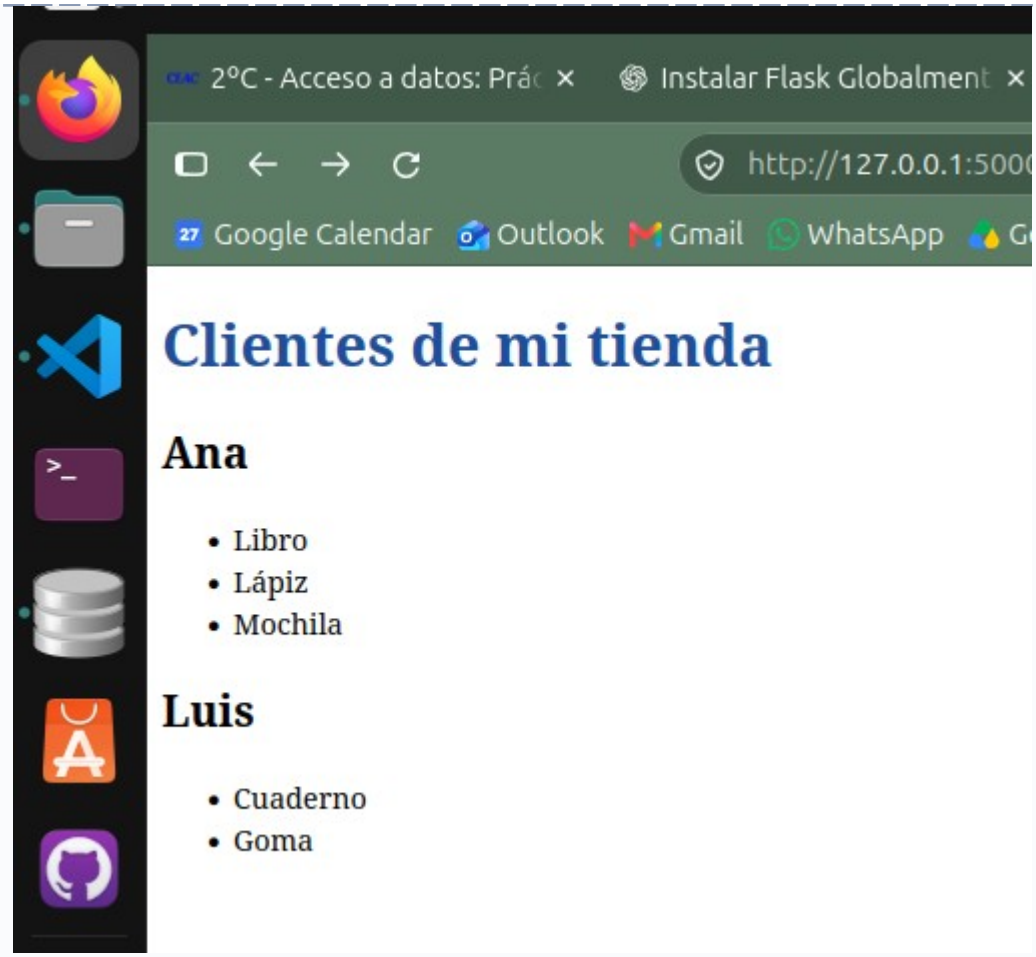
Paso 16. Ver el re

1. Vuelve a la terminal.
2. Escribe python app.py y pulsa **Enter**.

3. Espera a que aparezca * Running on http://127.0.0.1:5000.
4. Ve al navegador y escribe http://127.0.0.1:5000 en la barra de direcciones. Si ya tenías la página abierta, pulsa **F5** para recargarla.

Ahora la web debe mostrar el título **Clientes de mi tienda** y debajo a los dos clientes:

- **Ana**, con Libro, Lápiz y Mochila.
- **Luis**, con Cuaderno y Goma.



PANTALLAZO 10

Pega aquí: el navegador mostrando la web final con Ana y Luis.

Paso 17. Terminar

1. Haz clic en la terminal y pulsa **Ctrl** + **C** para parar el servidor.
2. Cierra la terminal y el Bloc de notas.

¡Ejercicio terminado! Has añadido objetos nuevos en Python y el ORM los ha guardado en la base de datos sin que tuvieras que escribir nada de SQL.